

z8 (3.2)

Wielomian trzeciego stopnia $W(x)$ jest podzielny przez każdy z dwumianów $x - 11$, $x - 13$, $x - 15$, a reszta z dzielenia wielomianu $W(x)$ przez dwumian $x - 10$ jest równa 60. Oblicz $W(14)$.

Z twierdzenia Bézouta wiemy, że jeśli $W(x)$ jest podzielny przez $(x-a)$, to $W(a) = 0$.

$W(11) = 0$
 $W(13) = 0$
 $W(15) = 0$

Zatem użyjemy postaci iloczynowej:

$$W(x) = a(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$$

$$W(x) = a(x-11)(x-13)(x-15)$$

Musimy wyznaczyć a , skorzystamy z twierdzenia o reszcie:

Jeśli r jest resztą z dzielenia wielomianu $W(x)$ przez dwumian $(x-a)$, to $W(a) = r$.

$$W(10) = 60$$

$$a(10-11)(10-13)(10-15) = 60$$

$$a \cdot (-1) \cdot (-3) \cdot (-5) = 60$$

$$\begin{aligned} -15a &= 60 \quad | :(-15) \\ a &= -4 \end{aligned}$$

Zatem:

$$W(x) = -4(x-11)(x-13)(x-15)$$

Wyznaczymy $W(14)$:

$$\begin{aligned} W(14) &= -4 \cdot (14-11)(14-13)(14-15) = \\ &= -4 \cdot 3 \cdot 1 \cdot (-1) = 12 \end{aligned}$$

Odp: $W(14) = 12$.